

Relatório 21 - Prática: Visão Computacional (III)

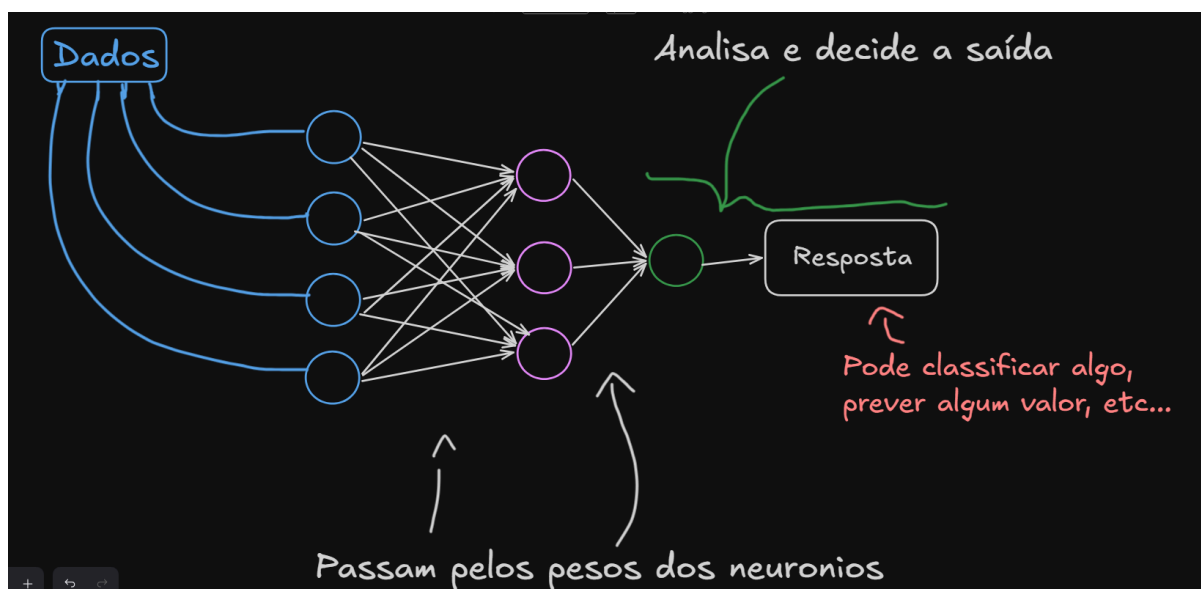
João Pedro Gomes

1. Introdução

O card 21 pede pra assistirmos uma sequência de vídeos sobre visão computacional, fazer uma prática com código e esse relatório explicando os conhecimentos obtidos.

2. Desenvolvimento

O deep learning é um subcampo do machine learning que usa redes neurais, uma rede que imita o cérebro humano criando neurônios artificiais e os ligando com arestas que tem pesos que modificam o dado que vai de um neurônio pro outro, depois de ir passando pros neurônios ela chega no final e dá uma resposta usando uma função de ativação que faz um cálculo e define a resposta.



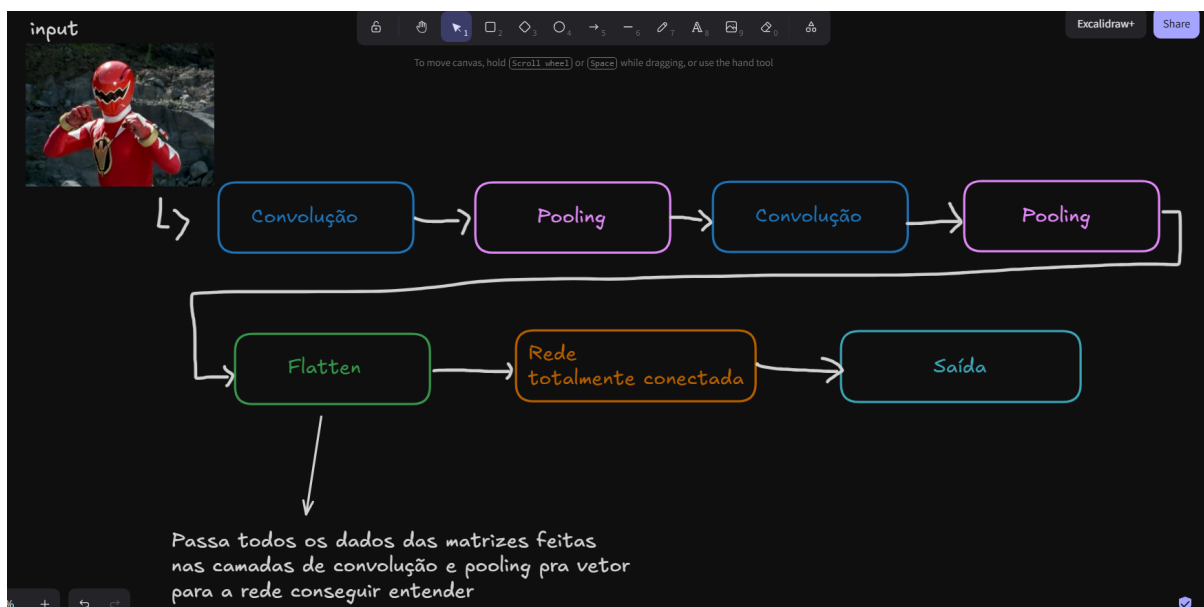
É apresentado o pytorch que é uma biblioteca python pra trabalhar com deep learning, dentro dele tem o tensor que é basicamente estrutura de dados os vetores e matrizes, ele é um dos mais usados pra isso pois tem um maior desempenho do que o numpy.

O optimizer atualiza os pesos das arestas a partir do erro de uma previsão, a partir do resultado da loss function ele calcula os gradientes e os usa pra ajustar os pesos e o bias. Ele também fala de epochs pro treinamento de uma rede neural,

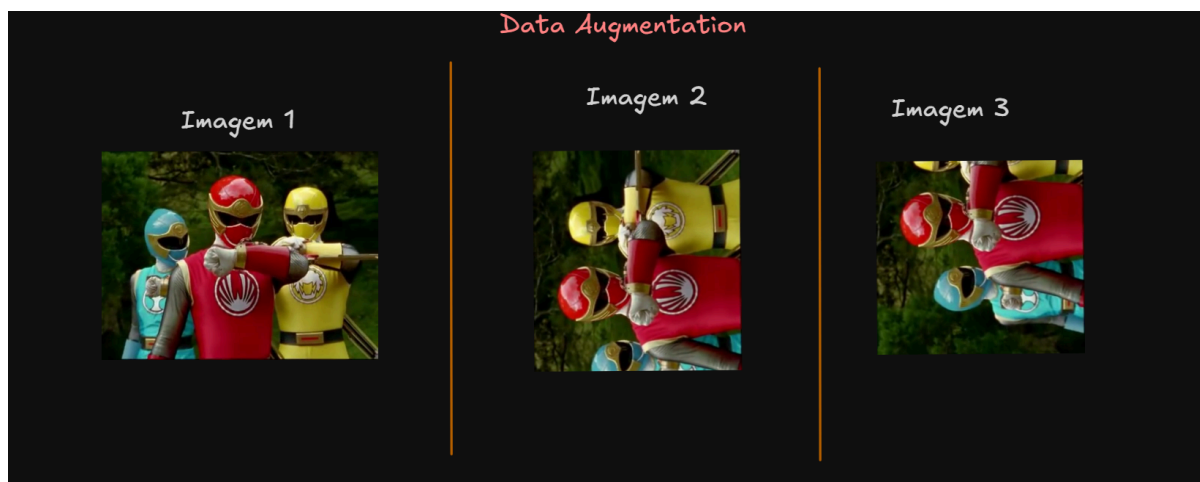
onde divide os dados em grupos e a rede passa por um grupo faz previsões se ajusta e vai pro proximo ate acabar todos os grupos de dados.

Ele explica a classificação de imagem, a rede neural convolucional é usada pra classificar a imagem, onde ela passa um filtro pela imagem que vai detectando os padrões pra na saída ela dar uma resposta falando oque pode ter na imagem, durante os vídeos ele vai fazendo exemplos práticos com python e o fashion MNIST que é um dataset com fotos de roupas em preto e branco, onde ele aplica esse dataset em uma rede totalmente conectada (todos os neurônios estão ligados entre si) que ela tenda classificar todas as 10 categorias possíveis de roupas. O vídeo também fala sobre normalização de imagem, deixando os pixels entre 0 e 1 que deixa o gradiente mais estável pra atualizar os pesos.

Uma rede neural convolucional aplica um filtro sobre partes da imagem e deles ela vai pegando padrões da imagem e essa é a camada convolucional, ela identifica bordas, texturas, etc..., ela guarda essas características no feature map (mapa de características) e passa pra próxima camada que é a de pooling, onde ela diminuiu o tamanho do mapa de características pegando as mais importantes e envia pras camadas totalmente conectadas pra ter uma resposta final.



O vídeo aborda sobre data augmentation, que é a técnica de pegar uma só imagem e rotacionar ela ou cortar pedaços pra servirem como “imagens novas” pra rede, pra aumentar a quantidade de imagens de treino e teste.



O autoencoder é um tipo de rede neural pra rede neural, ela tem o encoder e o decoder, o encoder é o que comprime uma imagem e o decoder pega o que o encoder faz e tenta reconstruir a imagem o mais próximo possível da imagem original. O VAE é um autoencoder que usa probabilidade e o cálculo de média e variância pra fazer uma imagem nova.

Pra finalizar ele apresenta 3 formas de usar imagens com rede neural, ele fala sobre neural style transfer que é a técnica onde se pega uma imagem e combina com o estilo de outra, o outro é o deep fake, que o uso mais conhecido é o de pegar o rosto de alguém e colocar ele falando algo que nunca disse, ou fazendo algo que nunca fez, e a última é a Image Colorization que adiciona cores a imagens que não tem.

3. Conclusão

Os vídeos ajudam a entender mais sobre visão computacional, ele mostra muito bem na prática o reconhecimento de padrões e a reconstrução de imagens e cores. Gostei do conteúdo e espero ver mais cards no tema.

imagem power ranger dino trovão: <https://br.pinterest.com/pin/53972895521051008/>

imagem power rangers tempestade ninja:
<https://br.pinterest.com/pin/962433382884539719/>